

HANDOFF — กันห้อง G6 ผสมบาน + อุปกรณ์เสริมหมวดเดียว + บั๊ก

ออปชั่น

ส่ง dev · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · ฟินทเคาะ 2026-06-13 · ดราฟทด่วน: `docs/DRAFT-G6-ux-FINAL-2026-06-13.html`
ต่อจาก: `HANDOFF-G1G6-6btn-selector` (ปุ่มชนิด 6 ปุ่ม — ใช้ซ้ำในงานนี้) · `HANDOFF-G1G6-formux-FINAL`

หลักการเดียว (ห้ามพลาด): UI เท่านั้น · ทุกปุ่ม/ชิป sync ค่ากลับ control เดิม + `dispatchEvent('change')` · ห้ามแตะ engine/ราคา/genQuote · ห้ามเปลี่ยน value/class ที่ readItem อ่าน · ออปชั่นครบ 71 (ไม่ตัด)

งาน 1 — แก้บั๊กออปชั่นตกหมวดผิด (จาก crosscheck render จริง)

หมวดปัจจุบัน `groupGH0pts` (~L1883, non-roof) ยบุเหลือ 4 หมวด · keyword "first-match by array order" ทำให้ออปชั่นบานก ระหังตกผิด:

#	ออปชั่น	ตอนนี้ตก	ที่ถูก	วิธีแก้ keyword
1	o-awn_mode (แบบเปิด: ล่าง/ข้าง/tilt)	+ งานเสริม (catch-all)	โครงสร้าง หรือ surface	เพิ่ม 'แบบเปิด' ใน kw หมวด
2	o-combo_awn_inside + o-combo_price	แตก 2 หมวด (ตัวเลือก→มุ้ง · ราคา→งานเสริม)	รวมหมวดเดียว ()	ให้ 'combo บาน' match ก่อน 'มุ้ง' (ย้าย kw ขึ้นก่อน หรือ exclude มุ้ง)
3 (เช็คซ้ำ)	o-uchannel (ฝังรางยู ในพื้น)	■ ธรณี (label มีคำ "ธรณี หลัง")	ราง (ถ้าพื้นเห็นด้วย)	ปรับ match ให้ราง/รางยู มาก่อน ธรณี

หลักฐาน: render `awning_euro / casement_euro` ใน G6 → `awn_mode` ลงถึง catch-all · `combo_awn_inside` ลงมุ้ง · `combo_price` ลงงานเสริม (ดูดราฟ `DRAFT-G6-ux-2026-06-13.html`)

งาน 2 — อุปกรณ์เสริม 4 หมวด → หมวดเดียว ปุ่มกระชับ `G1+G6`

มติพื้นที่: เลิก 4 กลอง `<details>` พับซ่อน → รวมเป็น 1 กลอง "อุปกรณ์เสริม" · ข้างในเป็น ปุ่มกลม (chip) ทุกออปชั่นเห็นหมดในจอเดียว · กดปุ่มไหน → รายละเอียดของมันโผล่ได้แถบ (reveal) · เลือกหลายอันพร้อมกันได้

- ปุ่ม chip ≈ 13 ตัว (เท่าออปชั่นที่สินค้านั้นมีจริง — กรองตาม control ที่ render): ครอบวงกบ · ธรณี · ครอบพื้น · มือจับ · ชุดล็อก · มุ้ง · คาดตาราง · เสริมคาน · ซ่อนราง · ฝังรางยู · แผ่นทึบล่าง · รื้อของเดิม · งานเสริม
- กดปุ่ม on (พื้นแดง) → reveal detail (ชิป/ช่องกรอก) ได้แถบ · ปิด = ซ่อน detail (ค่าคงเดิม)
- ทำที่ `groupGH0pts` : แทน 4 `<details>` ด้วย 1 กลอง + แถบปุ่ม toggle ที่คุม display ของ control เดิมแต่ละตัว · control เดิม (o-*) ยังอยู่ครบ แคซ่อน/โชว์ตามปุ่ม
- ปุ่ม = "ดีก็ได้หลายอัน" ตัวใหญ่ (ไม่ใช่ checkbox — แตะยาก/ยาวกว่า · มติพื้นที่)
- ของเฉพาะสินค้า (shower/มอเตอร์/ระแนง) ยัง inline ได้ช่องเลือกรุ่นเหมือนเดิม (ไม่เข้ากล่องนี้)

งาน 3 — กันห้อง "ผสมบาน" เป็นภาพผนัง `G6 เท่านั้น`

มิติพื้นที่: แต่ละ "ด้าน" ของกันห้อง = แถบผนังเห็นเป็นภาพจริง · บานเรียงข้างกัน (ช่อง) กว้างตามสัดส่วน · แต่ละช่อง ซ้อนได้
หลายชั้น (บน-กลาง-ล่าง) · ทุกชั้นเลือกชนิดบานอิสระ (ผสมได้ทุกแบบ)

โครงสร้าง UI

- ช่อง (column) = เรียงนอนตามตำแหน่ง · กว้างตามสัดส่วน · + ท้ายแถบ = เพิ่มช่อง
- ชั้น (layer) = ซ้อนในช่อง (บน→ล่าง) · + บน/ + ล่าง เพิ่มชั้น · สูงต่อชั้นปรับได้ · ช่องแสงบน/ล่าง = แค่ "ชั้น" ที่เป็นกระจกติดตาย (ไม่ใช่ field พิเศษ)
- เลือกชนิดต่อชั้น = ปุ่ม 6 ปุ่มหลัก → ร่นย่อ (ตาม HANDOFF-G1G6-6btn-selector เป๊ะ · ใช้ FAMILIES ชุดเดียวกัน)
- ปุ่มควบคุม 1 บรรทัด: สลับ = ◀ ซ้าย · ▶ ขวา · ▲ ขึ้น · ▼ ลง (ซ้าย/ขวา=สลับช่อง · ขึ้น/ลง=สลับชั้น) · อีกแถว = + บน · + ล่าง · ลบ
- อุปกรณ์เสริม (งาน 2) = ของ "ชั้นที่เลือก"

โครงข้อมูล (map เข้าระบบเดิม — สำคัญ)

? ต้องเกาะกับพื้นที่/dev: ระบบเดิมเก็บ "หลายชั้นต่อด้าน" เป็น บานย่อย (subitems) ใน .ch group6 (มีแล้วจาก commit e7bcda5) — เป็น list แบบ · ส่วน "ช่อง × ชั้น + กว้าง/สูง/ลำดับ" เป็นมิติ 2D ใหม่

- MVP (แนะนำ): แต่ละ "ชั้น" = 1 บานย่อย (subitem) เดิม · เก็บ product(6btn) + กว้าง + สูง + ออปชั่น · "ช่อง/ลำดับ/ซ้อน" = ตัวช่วยกรอกเชิงภาพ (input aid) · เรียง = เรียง subitem · ราคา/ใบ = รวมบานย่อยเหมือนเดิม ไม่ต้องแตะ engine
- ถ้าต้องใช้ภาพผนังในใบ/แบบ drawing → เก็บ geometry (col index, layer index, w, h) เพิ่มเป็น phase 2 · ชั้นนี้ทำ input aid ก่อน
- ไม่ต้องเพิ่ม/ลบ product · 6btn เป็นแค่การจัดกลุ่มแสดงผลของ product เดิม

จุดในโค้ด

งาน	ที่
บักออปชั่น (1)	groupGH0pts ~L1883 — แก้ keyword: + 'แบบเปิด' หมวด  · 'combo บาน' ก่อน 'มุ้ง'
อุปกรณ์เสริมหมวดเดียว (2)	groupGH0pts — แทน 4 details ด้วย 1 กลอง + ปุ่ม toggle คุม display control เดิม
ผสมบาน (3)	refreshSet สาขา GH + บานย่อย (subitem) เดิม · 6btn ใช้ FAMILIES จาก 6btn-handoff

QA — ตัวแทน

#	เคส	เช็ค
1	บานกระหู่ (G1 + ในกันห้อง)	awn_mode อยู่หมวดถูก (ไม่ใช่งานเสริม) · combo 2 ช่องอยู่ด้วยกัน · ราคาตรง
2	อุปกรณ์เสริม กลองเดียว	ปุ่มครบตามที่สินค้ามี · กด→detail โฟล · ปิด→ซ่อน · ค่าไม่หาย · ราคาตรง
3	ด้าน A: ช่อง1(3ชั้น: กระหู่+ติดตาย+ลูกฟูก) + ช่อง2(บานเปิด)	เลือกชนิดต่อชั้นด้วย 6btn · เรียง ◀▶▲▼ ได้ · ราคารวมบานย่อยถูก
4	genQuote ชุดกันห้องผสมบาน	ออกใบครบทุกชั้น · ยอดรวมตรง · หัวข้อ "กันห้องกระจก"
5	G1 regression	บานเดียวราคาเดิม · ของ GH (ผสมบาน) ไม่หลุดเข้า G1

Definition of Done

- ☐ บั๊ก awn_mode + combo แก้แล้ว (อยู่หมวดถูก)
- ☐ อุปกรณ์เสริม = 1 กล้อง ปุ่ม chip · เลือกหลายอันได้ · detail reveal · control เดิมครบ 71
- ☐ กันห้องผสมบาน: ช่อง×ชั้น · 6btn ต่อชั้น · ◀▶▲▼ บรรทัดเดียว · + บน/ล่าง
- ☐ `node test/quote-fidelity.mjs` PASS · ราคา/ใบ G1+G6 ไม่เพี้ยน
- ☐ ฟังก์ชันเปิดเบราร์เซอร์จริง กดครบ แล้วโอเค (ตรงกราฟ FINAL)

เคาะก่อน dev ลงมือ: (ก) โครงข้อมูลผสมบาน = MVP "ชั้น=บานย่อย + ภาพเป็น input aid" โอเคไหม หรือต้องเก็บ geometry ลงใบ/แบบ? (ข) uchannel ย้ายออกจากกรณีใหม่ (จุดเช็คซ้ำ)